

Thème 4 — Logarithmes, pH & incertitude

La précision, du calcul de pH à l'épaisseur du doute

Ce thème regroupe deux usages « précision » propres à la chimie : la règle des chiffres significatifs dans un **logarithme** (indispensable pour le pH), et le vocabulaire de la qualité d'une mesure : **justesse**, **fidélité** et **incertitude**.

Formule — le pH et sa règle de chiffres significatifs

$$\text{pH} = -\log_{10}([\text{H}_3\text{O}^+])$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$$

Dans un logarithme, *seule la partie décimale* (après la virgule) est significative ; la partie entière ne fait que rappeler la puissance de dix. D'où la règle :

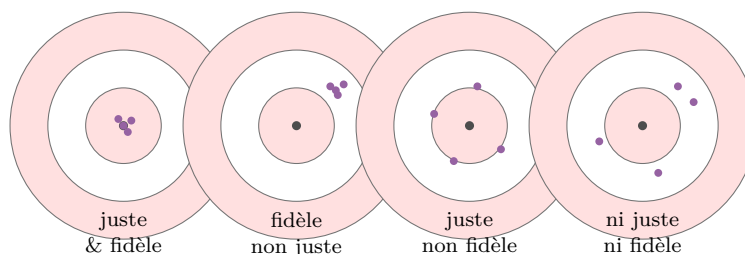
nombre de *décimales* du pH = nombre de chiffres significatifs de $[\text{H}_3\text{O}^+]$.

Exemple : dans les deux sens

$[\text{H}_3\text{O}^+] = 2,5 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ (2 CS) $\Rightarrow$ pH à **2 décimales** : $\text{pH} = -\log(2,5 \times 10^{-4}) = 3,60$. Les décimales « 60 » sont les seuls chiffres significatifs ; le « 3 » situe l'ordre de grandeur (10^{-4}). Inversement, $\text{pH} = 2,00$ (2 décimales) $\Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-2,00} = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ (2 CS), et non 1×10^{-2} .

Définition — justesse et fidélité

Justesse : proximité de la mesure à la *vraie* valeur (mesure non biaisée). **Fidélité** : proximité des mesures *entre elles* quand on répète (reproductibilité). Le nombre de chiffres significatifs traduit la *fidélité*, jamais la justesse : une balance dérégulée peut afficher 4 CS tout en étant fausse.



Le centre = vraie valeur ; chaque point = une mesure répétée. **Fidélité** = points serrés ; **justesse** = points centrés.

Règle — incertitude absolue et relative

Le résultat s'écrit $x = x_{\text{mes}} \pm \Delta x$. L'**incertitude absolue** Δx (même unité que x) est fixée par le dernier chiffre significatif écrit : $m = 13,02 \text{ g}$ sous-entend $\Delta m = 0,01 \text{ g}$. L'**incertitude relative** $\frac{\Delta x}{x}$ (sans unité, souvent en %) permet de comparer des mesures. À n chiffres significatifs, elle est de l'ordre de $10^{-(n-1)}$: 2 CS $\sim 1\%$, 3 CS $\sim 0,1\%$, 4 CS $\sim 0,01\%$.